



TALLER · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

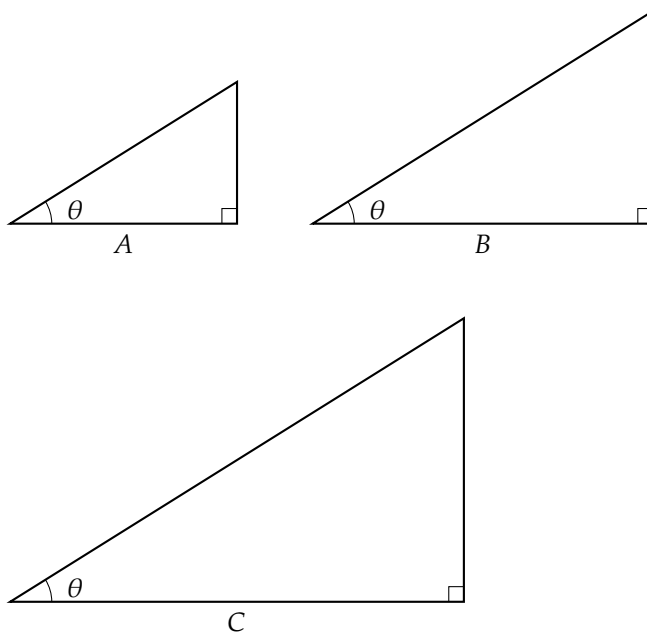
Taller: la razón que no cambia

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase, con regla graduada en milímetros, transportador y calculadora. **Mide en milímetros** y escribe la medida antes de dividir; da cada razón con dos decimales. Es normal que tu resultado difiera del de un compañero en la segunda cifra decimal: se acepta una diferencia de hasta 0,03. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Los tres triángulos siguientes son rectángulos y tienen el mismo ángulo agudo θ señalado. 2 pts
Mide con la regla los tres lados de cada uno y completa la tabla.



	cateto opuesto	cateto adyacente	hipotenusa	$\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$	$\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$
A					
B					
C					

Solución. Medidas teóricas, en milímetros ($\theta = 32^\circ$):

	opuesto	adyacente	hipotenusa	op/ady	op/hip
A	18,7	30	35,4	0,62	0,53
B	28,1	45	53,1	0,62	0,53
C	37,5	60	70,8	0,62	0,53

Se acepta cualquier medida a ± 1 mm y cualquier razón a $\pm 0,03$. Un punto por las medidas completas y coherentes, un punto por las seis razones.

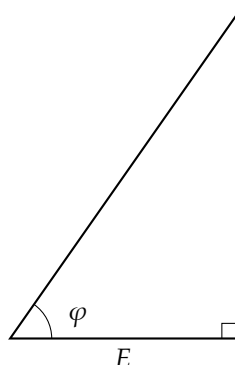
- 2 Mira la tabla que acabas de llenar. ¿Qué cambia de un triángulo a otro y qué se mantiene igual? Explica *por qué* ocurre eso, usando la semejanza (no basta con decir «porque me dio lo mismo»). 1 pt

Solución. Cambian las longitudes de los lados; se mantienen las razones. Los tres triángulos son semejantes, porque cada uno tiene un ángulo recto y el mismo ángulo θ : dos ángulos iguales bastan para la semejanza. Si los lados de B son k veces los de A, al formar la razón se multiplican por k el numerador y el denominador, $\frac{ka}{kb} = \frac{a}{b}$, y la razón no cambia. Por eso la razón depende solo del ángulo, no del tamaño del triángulo.

- 3 Un cuarto triángulo, D, tiene el mismo ángulo θ y su cateto adyacente mide 120 mm. Sin dibujarlo, predice cuánto mide su cateto opuesto y cuánto su hipotenusa. Escribe el cálculo. 1 pt

Solución. Con la razón $\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = 0,62$: opuesto = $120 \times 0,62 = 74,4$ mm (valor exacto 75,0 mm). Con $\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} = 0,53$: hipotenusa = $\frac{74,4}{0,53} \approx 140$ mm (valor exacto 141,5 mm). También vale llegar a la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Se acepta cualquier respuesta entre 72 y 77 mm y entre 137 y 145 mm.

- 4 El triángulo E es rectángulo, pero su ángulo agudo señalado mide $\varphi = 55^\circ$. Mide sus lados y calcula $\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$. Compárala con la de los triángulos A, B y C: ¿qué concluyes sobre de qué depende la razón? 1 pt





Solución. Opuesto $\approx 42,9$ mm, adyacente = 30 mm, hipotenusa $\approx 52,3$ mm; $\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} \approx 1,43$. Es muy distinta de 0,62. Conclusión: la razón no depende del tamaño del triángulo, pero sí depende del ángulo; a cada ángulo agudo le corresponde su propia razón. (Esa correspondencia es justamente lo que la calculadora tiene guardado con los nombres seno, coseno y tangente.)